Acceleration of Data Analytics on Heterogeneous Supercloud Systems

https://arxiv.org/abs/2610.06291

1\. Problem

- 문제: CPU와 AI 가속기가 함께 있는 이기종 클라우드 환경에서 계산 작업을 효율적으로 분배하고 실행하기 어렵다.
- 중요성: 자원이 다양해질수록 작업 배치, 부하 분산, 병렬화가 전체 성능에 큰 영향을 준다.
- 대상 연산: Cholesky 분해(CH)와 특이값 분해(SVD).

2\. Method

- 핵심 아이디어: ReDSEa 도구 체인과 LLVM 컴파일러를 이용해 이기종 시스템의 성능을 모델링하고 실행을 자동 최적화한다.
- 주요 메커니즘
  - 성능 모델링: 계산 작업의 실행 성능을 추정한다.
  - 자동 작업 배치 및 스케줄링: CPU와 가속기에 작업을 적절히 분배한다.
  - 병렬화 및 계산 중첩: 자원 유휴 시간을 줄여 실행 효율을 높인다.
- 기존 방식과 차이: CPU 코드 최적화에만 집중하지 않고, 하드웨어 특성에 맞춰 작업 매핑과 실행 일정까지 통합적으로 최적화한다.

3\. Experiments & Results

\- 실험 환경

- Huawei Kunpeng 920 48코어 ARM CPU + Ascend 910 AI 가속기.
- 크기의 행렬 사용.
- 최적화된 48코어 CPU 전용 LAPACK 구현과 비교.

\- 주요 결과

연산	성능 개선
Cholesky 분해	최대 17배 가속
SVD 전체 과정	최대 88배 가속
SVD 이중대각화 단계	최대 126배 가속

\- 개선점

- 블록 기반 스케줄링으로 작업 부하 분산 및 가속기 활용도를 높였다.
- CPU와 가속기 계산을 중첩해 실행 시간을 단축했다.
- 작업을 지나치게 잘게 나누면 통신 비용과 가속기 지연으로 성능이 저하될 수 있음을 확인했다.

4\. Insight

- 핵심 기여: 이기종 하드웨어의 특성을 고려해 작업 분할, 배치 및 스케줄링을 자동 최적화하여 대규모 선형대수 연산의 성능을 향상했다.
- 한계점
  - 특정 CPU와 AI 가속기 조합에서 실험했다.
  - Cholesky 분해와 SVD 중심의 평가로, 다른 워크로드에서의 일반화 가능성은 추가 검증이 필요하다.
  - 최대 성능 향상은 특정 하드웨어 및 작업 분할 설정에 의존한다.
- 내가 가져갈 포인트
  - 가속기 성능 자체뿐 아니라 작업 배치, 병렬 실행, 통신 비용 최적화가 중요하다.
  - 성능 모델 기반의 자동 작업 분할 및 스케줄링은 컴파일러 최적화와 이기종 시스템 설계에 활용할 수 있다.

결론: 하드웨어를 추가하는 것만큼 중요한 것은 하드웨어별 연산·통신 비용을 고려해 작업 실행 구조 자체를 최적화하는 것이다.